

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 35 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ–7

ANOTAÇÕES

LEGENDA:

INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO

RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO

M

R

S

Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA:

—

N° ARQUIVO MRS:

FSJ7_ABR35_CAPA

TÍTULO DES.:

CAPA

PROJETO EXECUTIVO

SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.:

HAROLDO ENNES

PROJ.:

MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.:

ANTÔNIO LEAL

DATA:

09/03/2023

ESCALA:

S/ESC.

FORMATO:

A3

REV./DATA:

—

SUBST./REF.:

—

ÍNDICE

CONTEÚDO

NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PE-OS-OFSJ-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES									
PE-OS-OFSJ-002-01	SÍMBOLOS									
PE-OS-OFSJ-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS									
PE-OS-OFSJ-004-01	REDE DE DUTOS E CABOS									
PE-OS-OFSJ-005-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO									
PE-OS-OFSJ-006-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFSJ-007-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
PE-OS-OFSJ-008-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO									
PE-OS-OFSJ-009-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFSJ-010-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFSJ-011-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"									
PE-OS-OFSJ-012-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"									
PE-OS-OFSJ-013-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"									
PE-OS-OFSJ-014-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"									
PE-OS-OFSJ-015-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"									
PE-OS-OFSJ-016-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]									

= DESIGN COMPLETADO

= REVISÃO COMPLETADA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

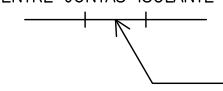
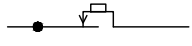
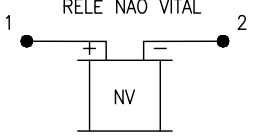
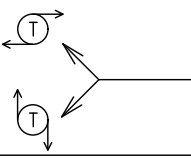
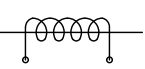
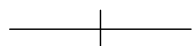
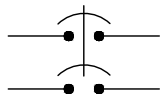
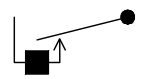
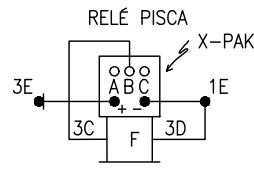
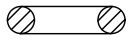
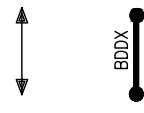
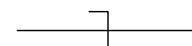
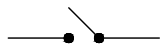
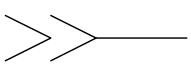
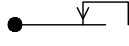
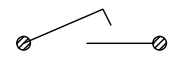
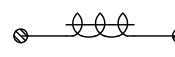
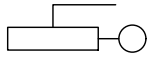
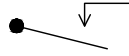
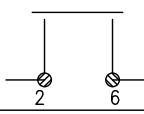
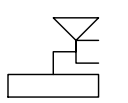
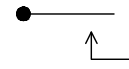
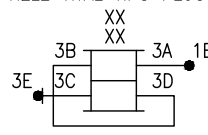
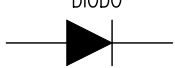
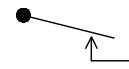
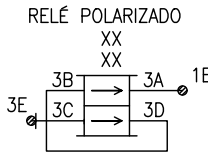
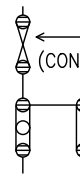
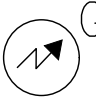
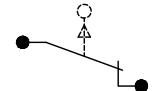
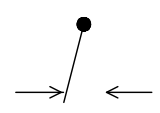
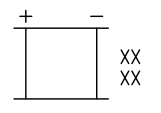
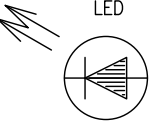
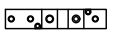
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
ÍNDICE
(TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES)
ABR 35
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 25/01/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/01/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFSJ-001-01		SUBST./REF.:

CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE 	CABO DE PAR TRANÇADO 	CONTATO DE ALTA CORRENTE 	RELÉ NÃO VITAL 	TEST LINK CONECTOR DE TESTE 	PAR TRANÇADO 	TRANSDUTOR 	LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6 
JUNTA ISOLANTE 	DISJUNTOR ELÉTRICO 	CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO 	RELÉ PISCA 	CONECTOR 	FONTE DE ENERGIA AC 	DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO 	TERMINAL RESISTOR 80/25W 
JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO 	INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO 	CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE 	INTERRUPTOR TOGGLE 	CONECTOR DE INTERFACE 	MOTOR 	CAIXA DE PASSAGEM 	
SINALEIRO  R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	CONTATO FRONT ENERGIZADO 	CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE 	SUPRESSOR 	TERRA 	IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO 	POSTE COM ANTENA PLANO TERRA DDvR 	
MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA 	CONTATO FRONT DESENERGIZADO 	CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MÁQUINA DE CHAVE 	EQUALIZADOR 	ANOTAÇÕES 	RESISTOR VARIÁVEL 	SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO] 	
MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO 	CONTATO BACK ENERGIZADO 	RELÉ VITAL TIPO PLUG 	TERMINAL UNIVERSAL 	DIODO 	RESISTOR 	CANALETA CABOS 	
AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL 	CONTATO BACK DESENERGIZADO 	RELÉ POLARIZADO 	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE) 	LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R 	SUPRESSOR HÍBRIDO 	CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH 	
ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm. 	CONTATO POLAR 	RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA 	TERMINAIS 	LED 	VARISTOR CLAMPER 	LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL 	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 35
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FSJ-002-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **25/01/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

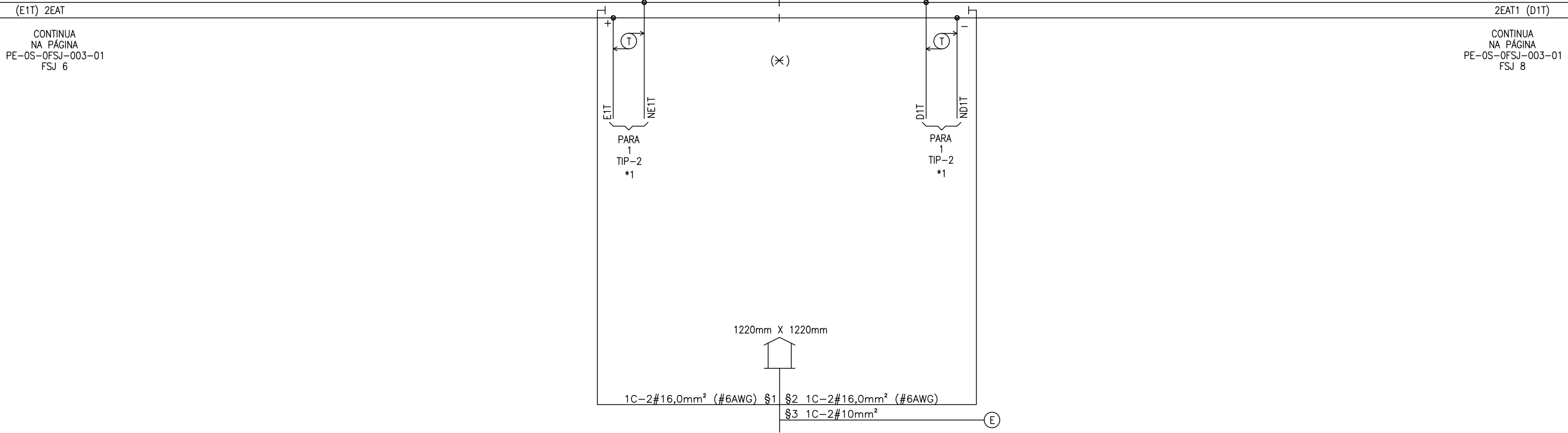
DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

← ESQUERDA PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DIREITA PARA PAGADOR ANDRADE →



- OBSERVAÇÕES:
- 1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
 - 2. *1 = PARA FL. PE-OS-OFSJ-010-01
 - 3. § = PARA FL. PE-OS-OFSJ-004-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS
ABR 35
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 25/01/2023
PROJ.: MARCIO MOREIRA	ESCALA: -
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -
SUBST./REF.: -	

FORMATO: **A3**

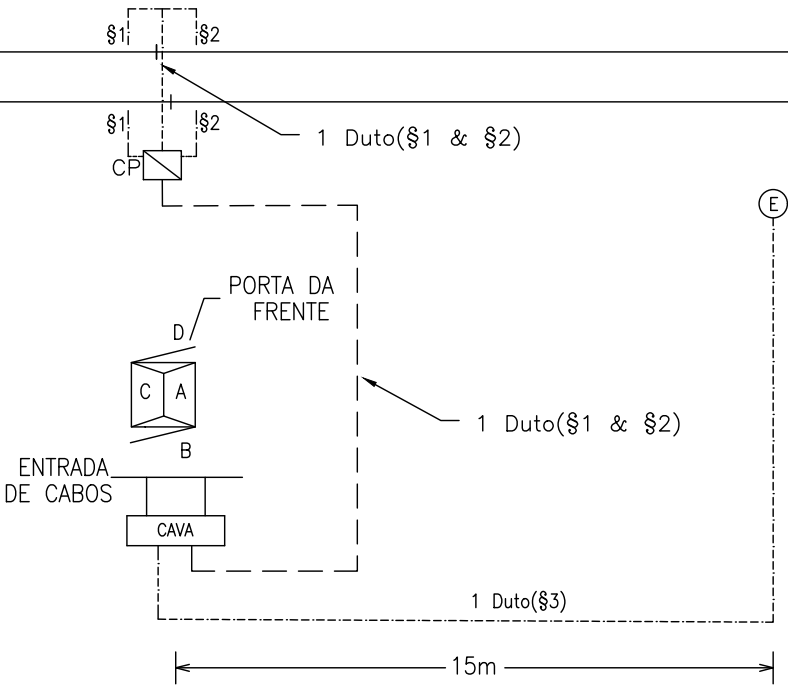
FSJ (7)

← ESQUERDA PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DIREITA PARA PAGADOR ANDRADE →

(E1T) 2EAT

(D1T) 2EAT1



LEGENDA:

- — — Duto Corrugado 4"
- - - - - Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-OS-0FSJ-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:		LINHA DE SÃO PAULO	
		REDE DE DUTOS E CABOS	
		ABR 35	
		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ	
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA: 25/01/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
		SUBST./REF.: –	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023

FIRMA CONTRATADA:

–

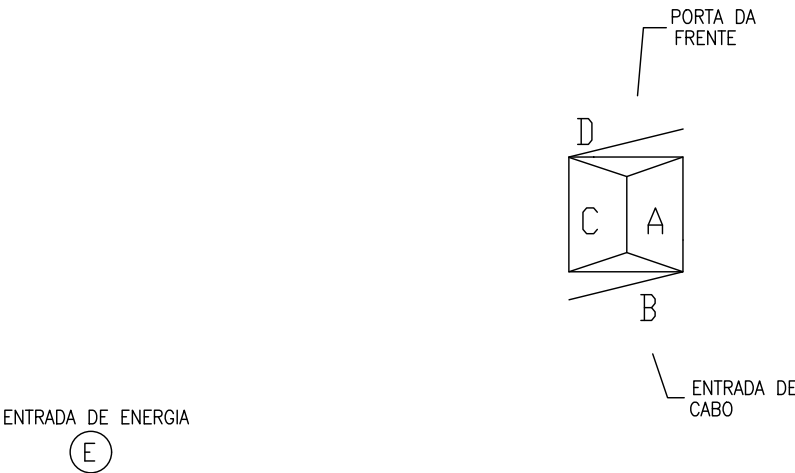
Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FSJ-004-01

FSJ (7)

← ESQUERDA PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DIREITA PARA PAGADOR ANDRADE →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 35 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 25/01/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FSJ-005-01		SUBST./REF.: –

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023

FIRMA CONTRATADA:	–
Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FSJ-005-01	

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	82

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	0XXX_XXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXX (✕✕1)

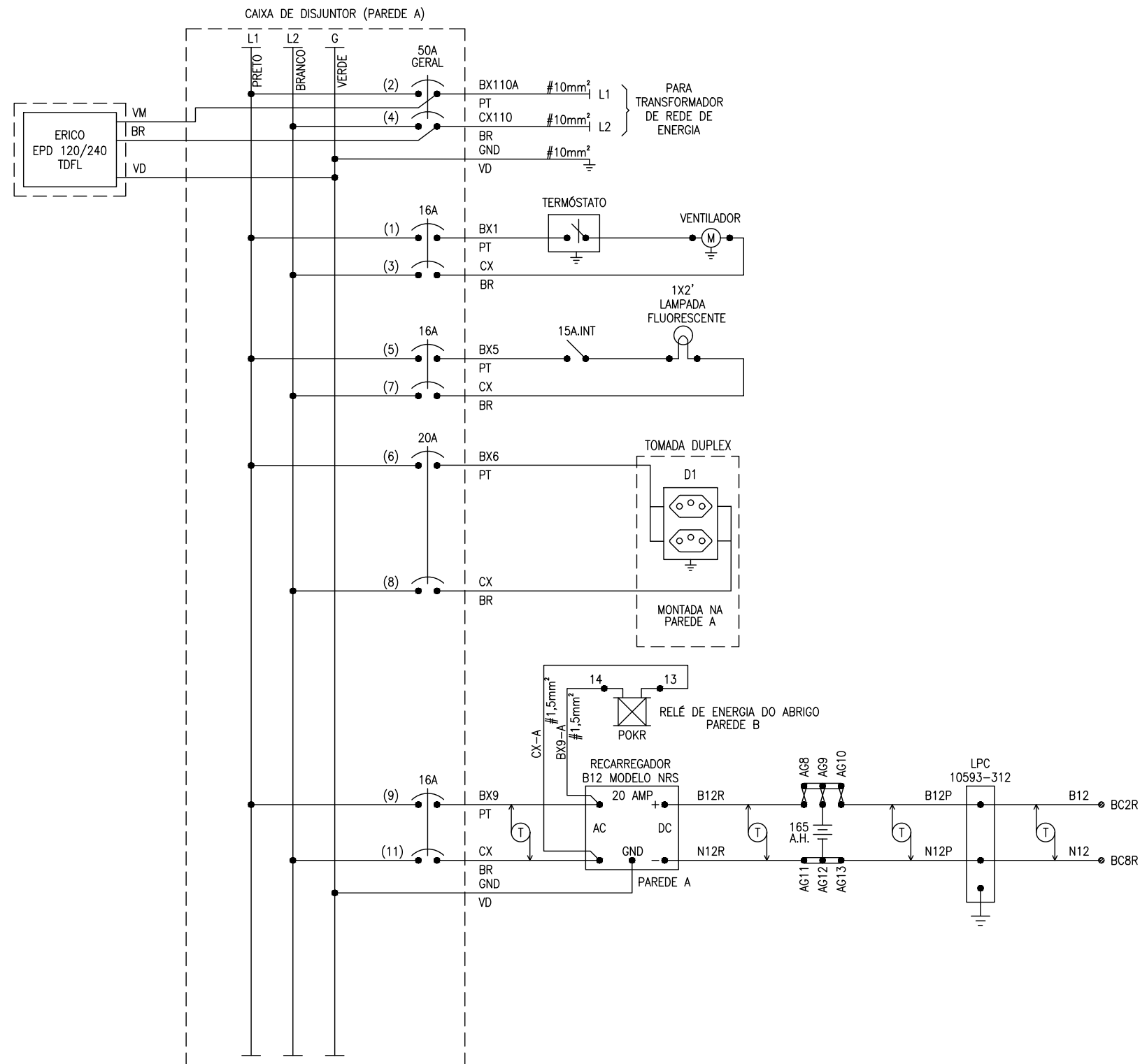
'DIP SHUNTS' DE SELEÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	DES LMP DIP	INTACTA (✕✕1)

OBSERVAÇÕES:

1. ✕ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS ABR 35 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ			
			FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 25/01/2023	
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
				Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-006-01		SUBST./REF.: -
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA		
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/01/2023					
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023					
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023					



OBSERVAÇÃO:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

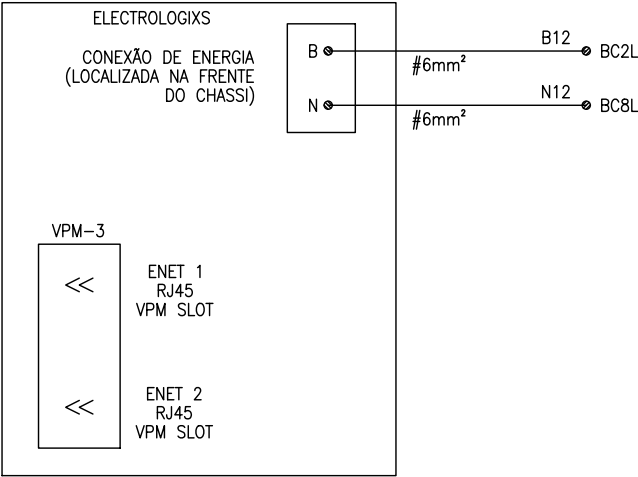
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ABR 35
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

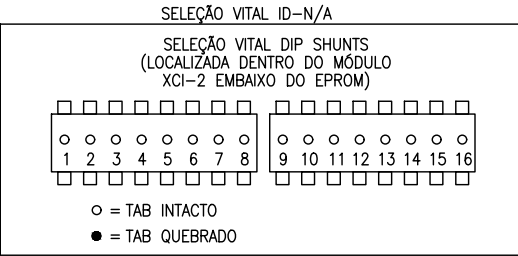
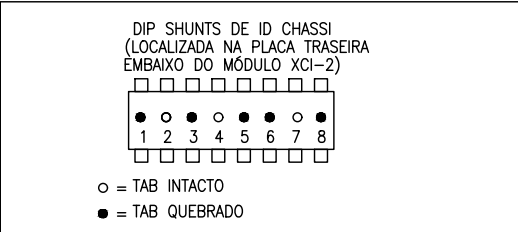
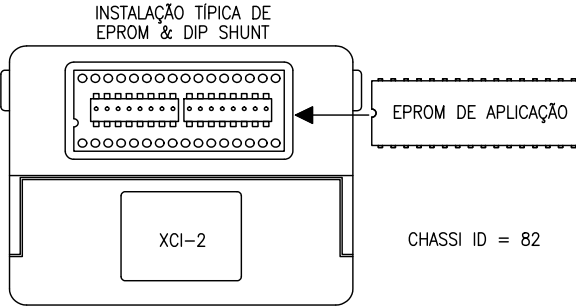
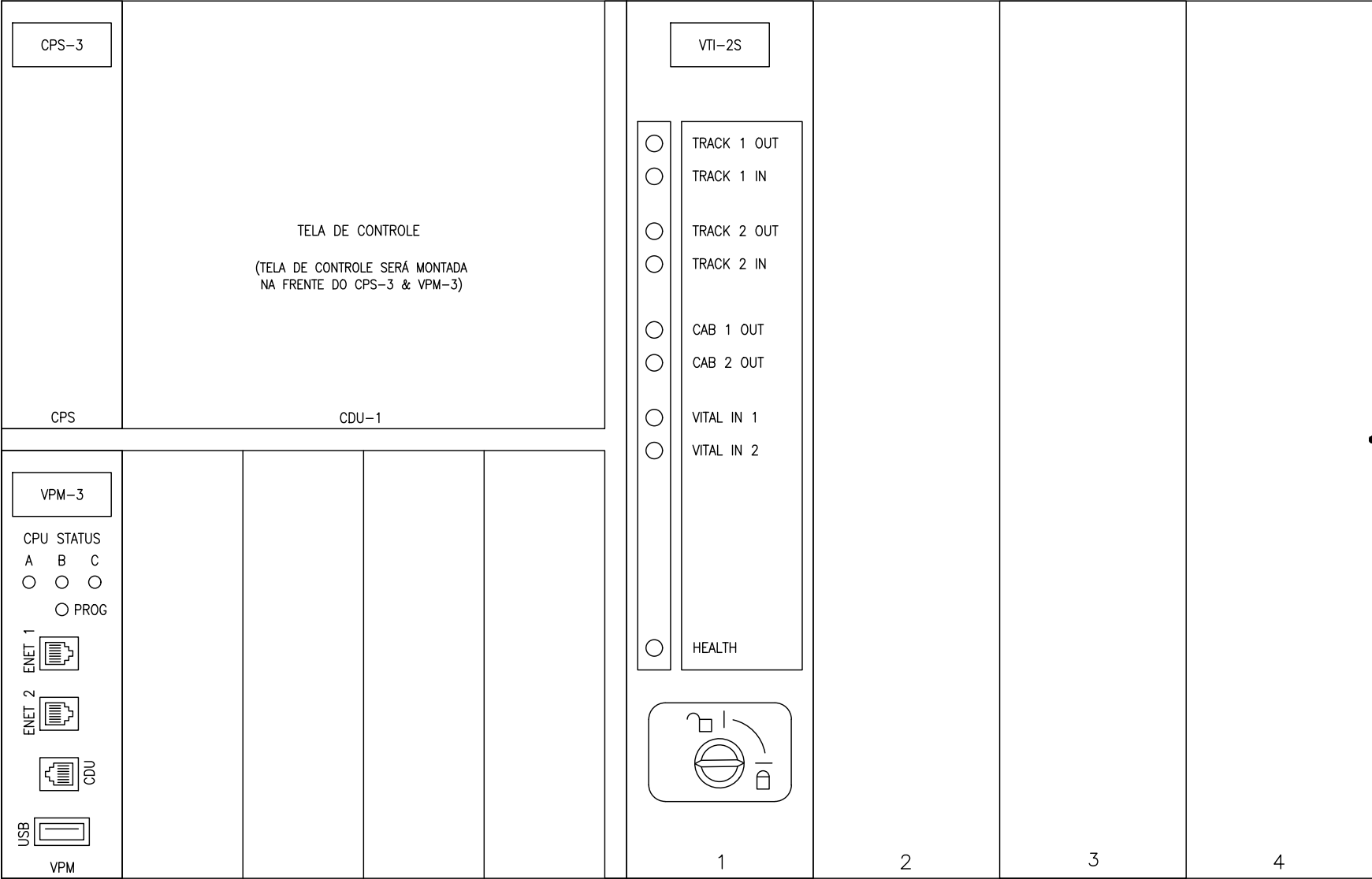
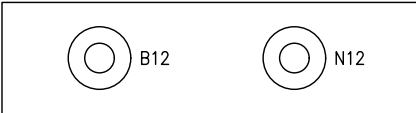
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 25/01/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/01/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —	
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-007-01		SUBST./REF.: —



OBSERVAÇÕES:

1. $\textcircled{T}$ = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO NA PLANTA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO ABR 35 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ						
				ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 25/01/2023				
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: –	FORMATO: A3			
				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: –				
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA	FIRMA CONTRATADA:		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-008-01		SUBST./REF.: –	
		ELABORADOR: HYGOR TEODORO		25/01/2023	-					
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA		08/02/2023								
APROVADOR: MARCOS REINH		28/02/2023								



LEGENDA DE MÓDULO
CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL

ANOTAÇÕES

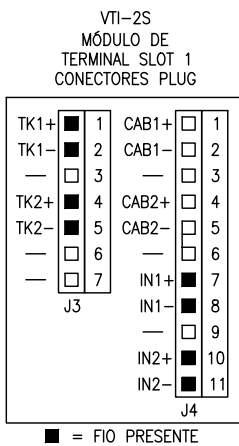
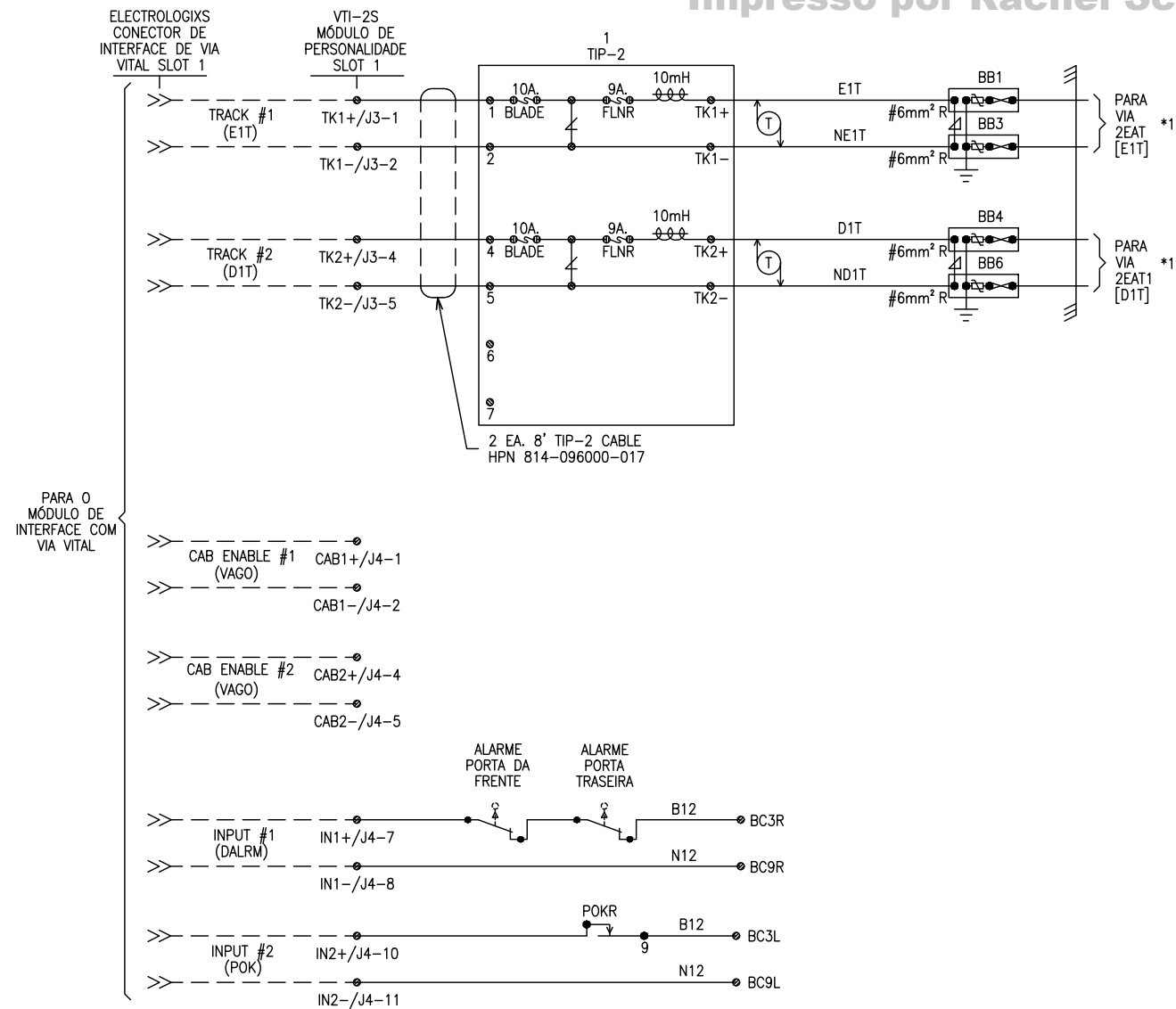
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS
ABR 35
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023

FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 25/01/2023
-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: - FORMATO: A3
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -
Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-0FSJ-009-01	SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1.  = VARISTOR CLAMPER
2.  = EQUALIZADOR
3. ---- = CONEXÃO INTERNA
4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
5. *1 = PARA FL. PE-OS-0FSJ-003-01
6. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2
(1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 35
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FSJ-010-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **25/01/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

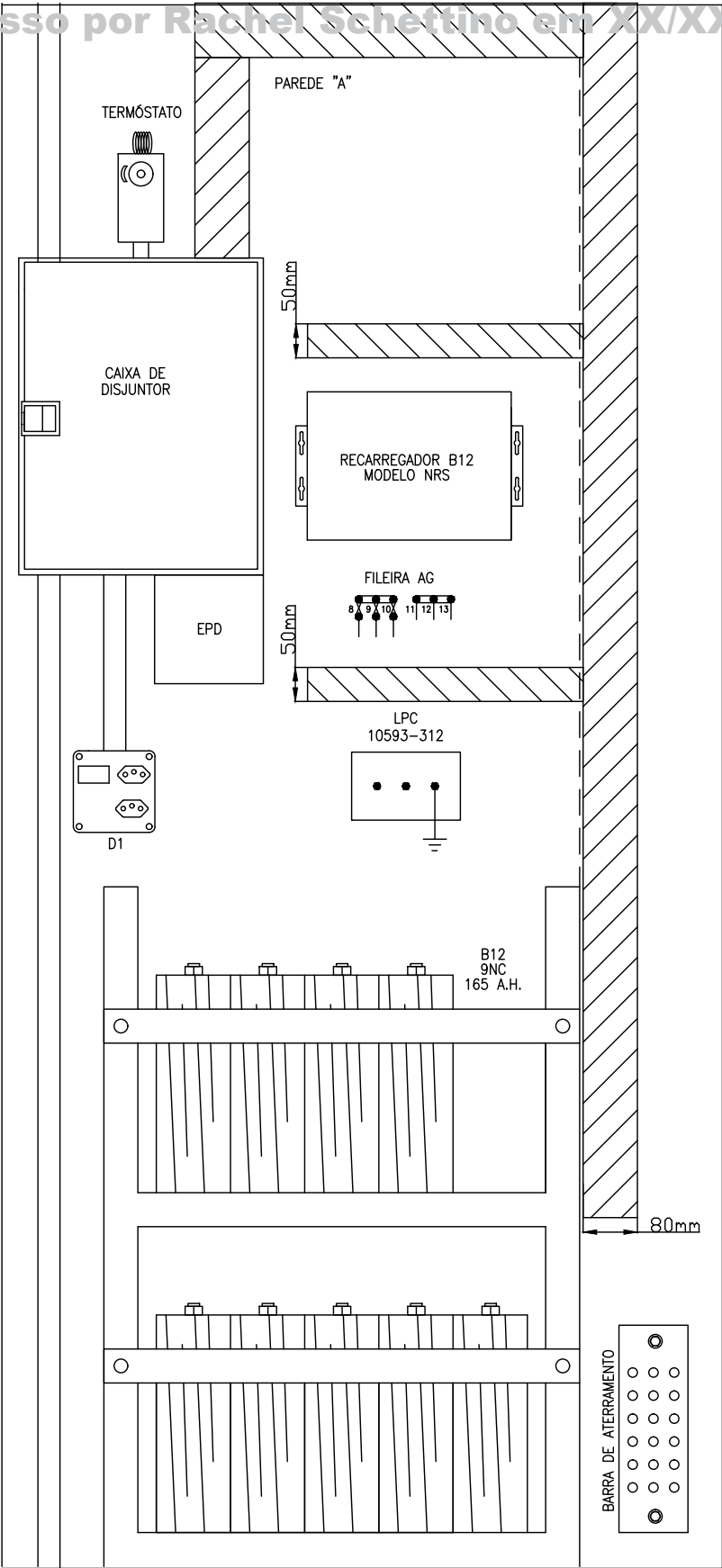
ESCALA: —

FORMATO: **A3**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

REV./DATA: —

SUBST./REF.: —



CAIXA DE DISJUNTOR			
1	16A	50A	2
3			4
5	16A	20A	6
7			8
9	16A		10
11			12
13			14
15			16
17			18
19			20

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023



FIRMA CONTRATADA:

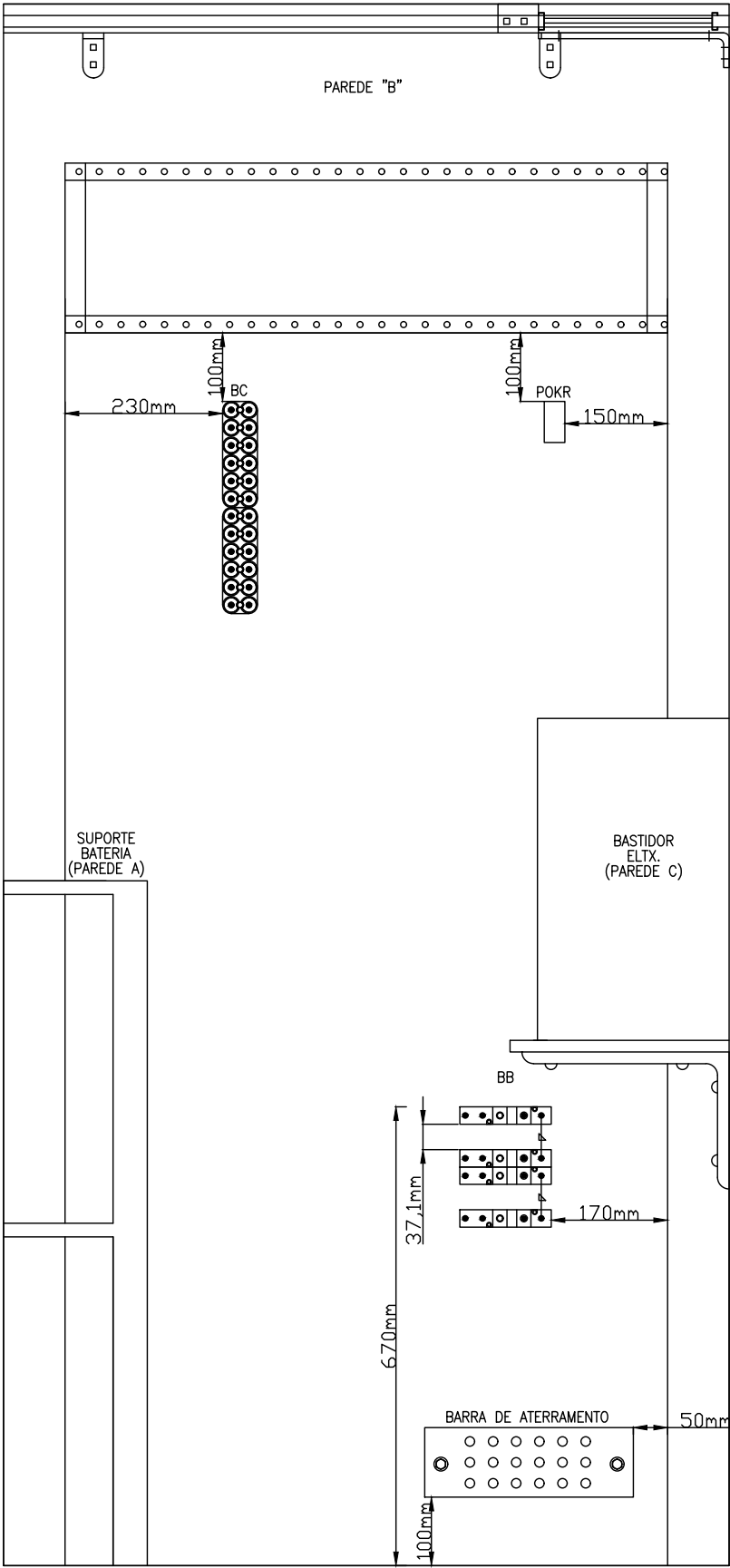
-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"
ABR 35
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 25/01/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -
SUBST./REF.: -	

PE-OS-0FSJ-011-01



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13

CARREIRA DE
RELÉ

LEGENDA DE RELÉ

- ▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
- ∨ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
- = CALCANHAR
- ^ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
- ▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

REFERÊNCIA CRUZADA

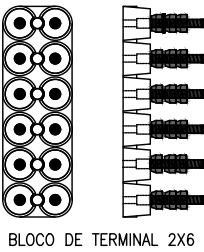
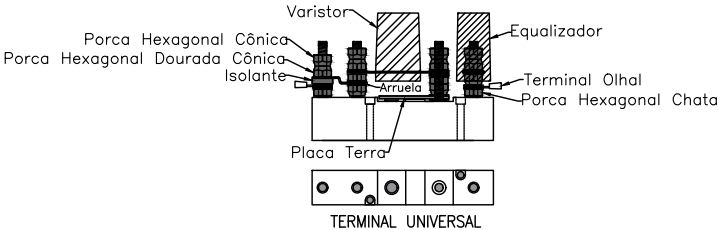
TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS

3	2	1
∨	∨	∨
—	—	—
^	∨	^
∨	—	∨
—	—	2
^	^	1
B		

POKR		
9	F	11
10	—	12

KHAU-17A12-120
27E166 MONTADO NA PAREDE



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

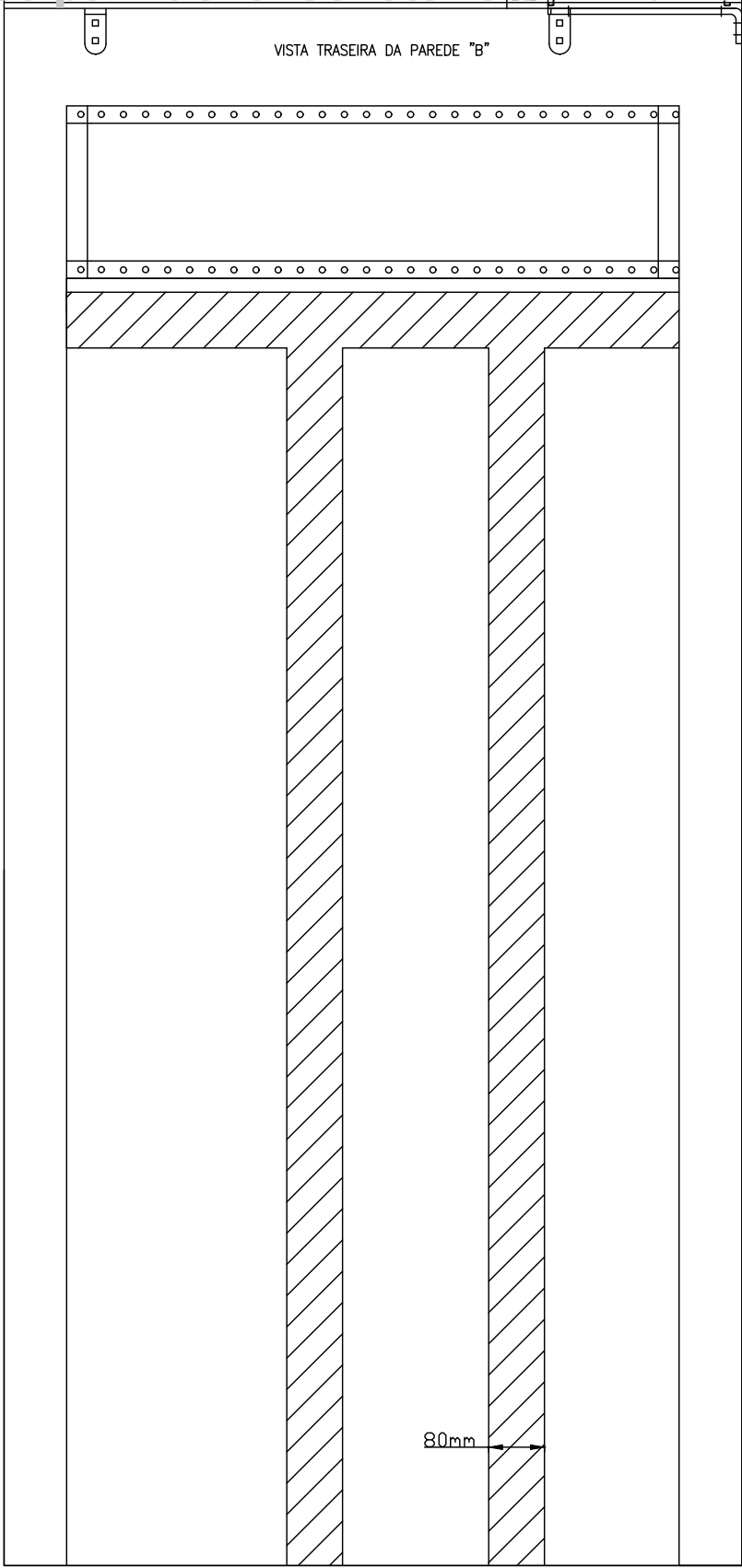
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"
ABR 35
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR:HYGOR TEODORO	25/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023

FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 25/01/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —	
Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-012-01		SUBST./REF.: —	



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

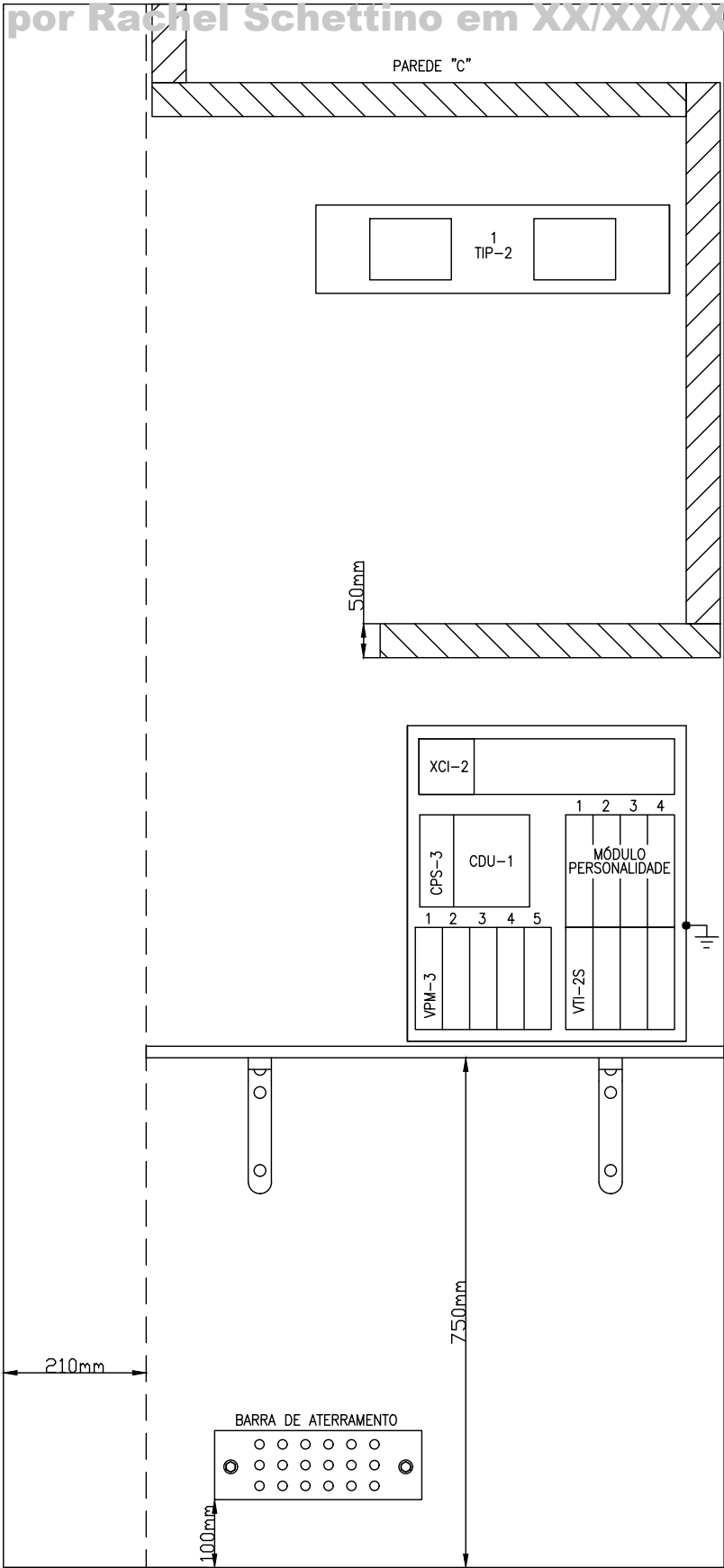
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS

Logística S.A.

TÍTULO DES.:LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220mm X 1220mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"
ABR 35
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 25/01/2023	
ELABORADOR:HYGOR TEODORO	25/01/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —	
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE–OS–0FSJ–013–01		SUBST./REF.: —



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"
ABR 35
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FSJ-014-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **25/01/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

ESCALA: **1:10**

FORMATO: **A3**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

REV./DATA: **-**

SUBST./REF.: **-**

PAREDE "D"

BASTIDOR
ELTX.
(PAREDE C)

SUPORTE
BATERIA
(PAREDE A)

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FSJ-015-01

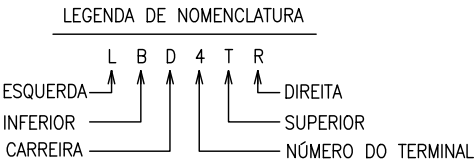
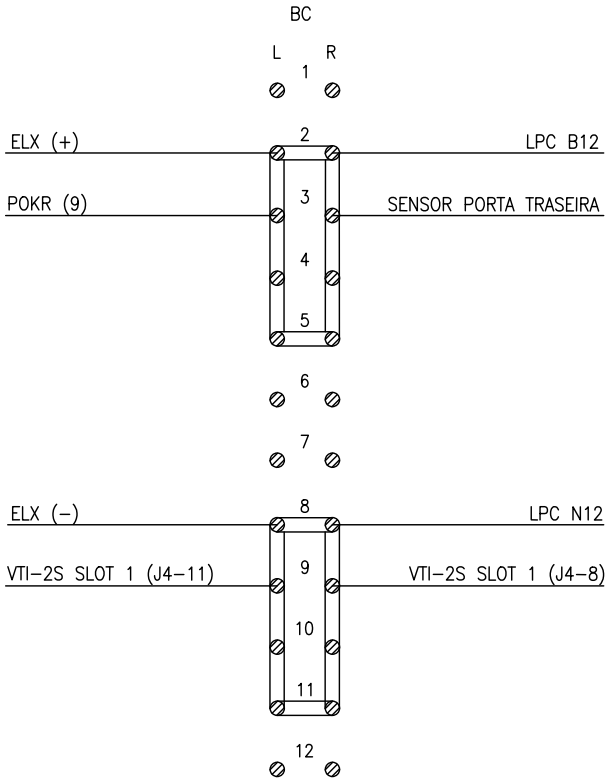
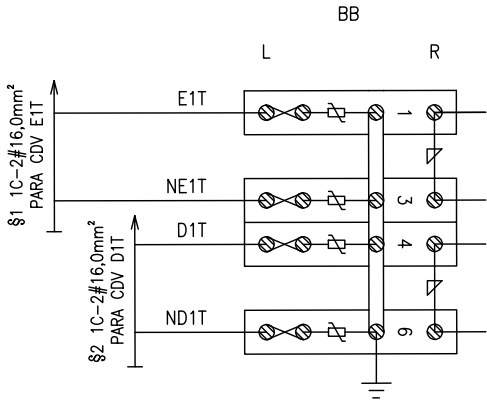
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO

ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"

ABR 35

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 25/01/2023		
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3	
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -		
-OS-OFSJ-015-01	SUBST./REF.: -		



OBSERVAÇÕES:

- ∠ = SUPRESSOR
- ⊗ = VARISTOR CLAMPER
- ⊗ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- △ = EQUALIZADOR
- ⊗ = PINO DE TERMINAL
- ⊗ = LINK DE TESTE
- ⊗ = LINK SOLIDO
- ⊗ = TERRA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 35
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	08/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	28/02/2023

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**
PE-OS-0FSJ-016-01

DATA: **25/01/2023**

ESCALA: **-**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: **-**

SUBST./REF.: **-**